

НЕКОТОРЫЕ ОЦЕНКИ ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ К УТОЧНЕНИЮ НЕРАВЕНСТВА МИЗЕСА*

И. Г. Шевцова¹

Аннотация: Построены новые оценки для модулей характеристических функций распределений, имеющих моменты порядка $2 + \delta$, $0 < \delta \leq 1$. Уточнено моментное неравенство Мизеса для решетчатых распределений.

Ключевые слова: преобразование Фурье; характеристическая функция; симметризация; свертка; решетчатое распределение; арифметическое распределение; шаг распределения

1 Введение

При построении вероятностных моделей стохастических ситуаций часто в качестве аналитической модели распределения вероятностей используется его асимптотическая аппроксимация, возникающая в соответствующей предельной теореме. Примером может служить повсеместное применение нормальной аппроксимации, основанное на центральной предельной теореме. Однако при этом столь же часто обходится стороной вопрос о точности этой аппроксимации, играющий важную роль при обосновании адекватности вероятностной модели. Данная работа посвящена уточнению оценок для характеристических функций — основного аппарата, используемого при построении конкретных числовых оценок точности нормальной аппроксимации.

Пусть $F(x)$, $x \in \mathbb{R}$, — функция распределения с характеристической функцией $f(t)$ такая, что

$$\left. \begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} x dF(x) &= 0; \\ \sigma^2 &\equiv \int_{-\infty}^{\infty} x^2 dF(x) > 0; \\ \beta_{2+\delta} &\equiv \int_{-\infty}^{\infty} |x|^{2+\delta} dF(x) < \infty \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

для некоторого $0 < \delta \leq 1$.

В 1965 г. В. М. Золотарёв [1] доказал, что при $\delta = 1$ для $|f(t)|$ справедлива оценка

$$\ln |f(t)| \leq -\frac{\sigma^2 t^2}{2} + \frac{\beta_3 |t|^3}{3}, \quad t \in \mathbb{R}. \quad (2)$$

Два года спустя он уточнил [2] свой результат, показав, что коэффициент при $\beta_3 |t|^3$ можно снизить примерно до $0.1983 < 1/3$:

$$\ln |f(t)| \leq -\frac{\sigma^2 t^2}{2} + 2\kappa \beta_3 |t|^3, \quad t \in \mathbb{R}, \quad (3)$$

где

$$\kappa = \sup_{x>0} \frac{|\cos x - 1 + x^2/2|}{x^3} = 0,099161 \dots$$

(если быть совсем точными, в работе [2] неравенство (3) упомянуто без доказательства). Отношение коэффициентов при $|t|^3$ в (2) и (3) составляет

$$\frac{1}{6\kappa} = 1,6807 \dots$$

Шесть лет спустя Х. Правитц [3] доказал неравенство

$$|f(t)|^2 \leq 1 - \sigma^2 t^2 + 2\kappa (\beta_3 + \sigma^3) |t|^3, \quad t \in \mathbb{R}, \quad (4)$$

из которого вытекает еще одно уточнение оценки Золотарёва:

$$\ln |f(t)| \leq -\frac{\sigma^2 t^2}{2} + \kappa (\beta_3 + \sigma^3) |t|^3, \quad t \in \mathbb{R}. \quad (5)$$

Отношение коэффициентов при $|t|^3$ в (3) и (5) в силу неравенства Ляпунова не меньше единицы и может быть сколь угодно близко к двум, если отношение Ляпунова β_3/σ^3 велико, а именно справедливы следующие соотношения:

$$1 = \inf_F \frac{2\beta_3}{\beta_3 + \sigma^3} \leq \sup_F \frac{2\beta_3}{\beta_3 + \sigma^3} = 2,$$

*Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проекты 08-01-00563, 08-01-00567, 08-07-00152 и 09-07-12032-офи-м, а также Совета по грантам президента Российской Федерации для поддержки молодых российских ученых — кандидатов наук, проект МК-654.2008.1.

¹Факультет вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, ishevtsova@cs.msu.su

где инфимум и супремум берутся по всем распределениям F , удовлетворяющим условиям (1) с $\delta = 1$.

Появление оценки (3) оказало значительное влияние на результаты вычисления абсолютной константы C в широко известном неравенстве Берри—Эссеена [4, 5], согласно которому для равномерного расстояния между n -кратной нормированной сверткой распределений F , удовлетворяющих условиям (1) с $\delta = 1$, и стандартным нормальным законом Φ справедливо соотношение

$$\sup_x |F^{*n}(x\sigma\sqrt{n}) - \Phi(x)| \leq CL_n^3; \quad L_n^3 = \frac{\beta_3}{\sigma^3\sqrt{n}}.$$

А именно использование более точной оценки (3) позволило Золотарёву существенно улучшить мажоранту константы C в этом неравенстве с 1,301 [6] до 0,82 [2, 7], при этом в работе [2] сам автор отмечает: «В настоящее время удалось осуществить дальнейшее снижение верхних оценок константы C за счет уточнения весьма важной для выбранного метода леммы 4 работы [1]» (суть упомянутой леммы — утверждение неравенства (2)).

В 1975 г. при решении аналогичной задачи об отыскании верхней асимптотической оценки константы C , справедливой для достаточно малых значений ляпуновской дроби L_n^3 , Правитц [8] получил результат

$$C \leq 0,5152, \text{ если } L_n^3 \leq 0,0985. \quad (6)$$

При этом существенную роль сыграла возможность использования оценки (4) и приводимой ниже оценки (8).

Неравенство Берри—Эссеена является наиболее популярным среди оценок скорости сходимости в центральной предельной теореме и играет значительную роль при решении конкретных задач, возникающих в теории надежности, управлении запасами, страховой и финансовой математике и многих других важных областях прикладной науки. Успех в применении вероятностных моделей к решению этих задач во многом зависит от точности используемых методов. Таким образом, актуальность задачи несомненна.

В то же время при решении задач, связанных с большими рисками, приходится отказываться от условия $\beta_3 < \infty$ и каким-то образом переносить полученные результаты на случай $\delta < 1$.

К одной из первых работ в этой области следует отнести диссертацию В. Тысиака, в которой фактически была обобщена оценка Правитца (4) для $0 < \delta < 1$:

$$|f(t)|^2 \leq 1 - \sigma^2 t^2 + 2\kappa(\delta)(\beta_{2+\delta} + \sigma^{2+\delta})|t|^{2+\delta}, \quad t \in \mathbb{R}, \quad (7)$$

где

$$\kappa(\delta) = \sup_{x>0} \frac{|\cos x - 1 + x^2/2|}{x^{2+\delta}}, \quad 0 < \delta \leq 1,$$

хотя автор анонсирует и использует полученный результат лишь в форме Золотарёва (3):

$$\ln |f(t)| \leq -\frac{\sigma^2 t^2}{2} + 2\kappa(\delta)\beta_{2+\delta}|t|^{2+\delta}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Применяя последний к неравенству сглаживания Золотарёва, Тысиак [9] в 1983 г. получил верхние оценки константы в аналоге неравенства Берри—Эссеена для распределений, не имеющих третьего момента. Доказательство неравенства (7) также можно найти в монографии Ушакова [10].

В упомянутой выше работе [3] Правитц получил еще одну оценку, на которую существенно опирается доказательство асимптотического результата (6):

$$|f(t)|^2 \leq 1 - 2 \left(\frac{\sigma^2}{\beta_3 + \sigma^3} \right)^2 \left(1 - \cos \frac{(\beta_3 + \sigma^3)t}{\sigma^2} \right), \quad (8)$$

$$\theta_0 \leq \left(\frac{\beta_3 + \sigma^3}{\sigma^2} \right) |t| \leq 2\pi,$$

где $\theta_0 = 3,5995896 \dots$ — единственный корень уравнения

$$3(1 - \cos \theta) - \theta \sin \theta - \frac{\theta^2}{2} = 0,$$

лежащий в интервале $(\pi, 2\pi)$. Кроме того, в указанной работе при каждом $t \in \mathbb{R}$ был найден минимум из трех оценок для $|f(t)|$, устанавливаемых неравенствами (4), (8) и $|f(t)| \leq 1$, и показано, что наилучшая в этом смысле оценка имеет вид (для упрощения обозначений здесь полагаем $\sigma^2 = 1$):

$$|f(t)| \leq \begin{cases} 1 - \frac{t^2}{2} + \kappa(\delta)(\beta_3 + 1)|t|^3, & |t| \leq \frac{\theta_0}{\beta_3 + 1}; \\ 1 - \frac{1 - \cos((\beta_3 + 1)t)}{(\beta_3 + 1)^2}, & \theta_0 \leq (\beta_3 + 1)|t| \leq 2\pi; \\ 1, & |t| \geq \frac{2\pi}{\beta_3 + 1}. \end{cases}$$

Отсюда, кстати, вытекает (см. теорему 5), что максимальный шаг h решетчатых распределений удовлетворяет соотношению:

$$\sigma^2 h \leq \beta_3 + \sigma^3, \quad (9)$$

в то время как широко известное неравенство Мизеса [11] устанавливает лишь более грубую оценку

$$\sigma^2 h \leq 2\beta_3. \quad (10)$$

Как известно, неравенство Мизеса является в определенном смысле точным: знак равенства в нем достигается на симметричном распределении Бернулли, для которого $\beta_3/\sigma^3 = 1$, — и это единственный случай, когда правые части (9) и (10) совпадают. В остальных же случаях неравенство (10) строгое.

В данной работе обобщен результат Правитца (8) на случай $0 < \delta < 1$ (здесь для упрощения обозначений снова полагаем $\sigma^2 = 1$):

$$|f(t)|^2 \leq 1 - 2 \frac{1 - \cos((\beta_{2+\delta} + 1)^{1/\delta} t)}{(\beta_{2+\delta} + 1)^{2/\delta}}; \quad (11)$$

$$\theta_0(\delta) \leq (\beta_{2+\delta} + 1)^{1/\delta} |t| \leq 2\pi,$$

где $\theta_0(\delta)$ — единственный корень уравнения

$$\frac{\delta\theta^2}{2} + \theta \sin \theta + (2 + \delta)(\cos \theta - 1) = 0,$$

лежащий в интервале $(\pi, 2\pi)$. Также в данной работе показано, что минимум из трех оценок для $|f(t)|$, устанавливаемых неравенствами (7), (11) и $|f(t)| \leq 1$, имеет вид

$$|f(t)| \leq \begin{cases} 1 - \frac{t^2}{2} + \varkappa(\delta) (\beta_{2+\delta} + 1) |t|^{2+\delta}, & |t| \leq \frac{\theta_0(\delta)}{(\beta_{2+\delta} + 1)^{1/\delta}}; \\ 1 - \frac{1 - \cos((\beta_{2+\delta} + 1)^{1/\delta} t)}{(\beta_{2+\delta} + 1)^{2/\delta}}, & \theta_0(\delta) \leq (\beta_{2+\delta} + 1)^{1/\delta} |t| \leq 2\pi; \\ 1, & |t| \geq \frac{2\pi}{(\beta_{2+\delta} + 1)^{1/\delta}}. \end{cases}$$

В качестве следствия полученной оценки для $|f(t)|$ в данной работе доказано более общее по сравнению с (9) неравенство:

$$\frac{h}{\sigma} \leq \left(\frac{\beta_{2+\delta}}{\sigma^{2+\delta}} + 1 \right)^{1/\delta}, \quad (12)$$

справедливое для любых решетчатых распределений, удовлетворяющих условиям (1) с произвольным $0 < \delta \leq 1$. Также показано, что неравенство (12) не может быть улучшено ни при каком $0 < \delta \leq 1$.

2 Вспомогательные утверждения

При построении верхних оценок для вещественных характеристических функций успех во многом

зависит от того, насколько точную мажоранту удастся построить для функции $\cos x$, $x \in \mathbb{R}$. Если при этом предполагается существование рассматриваемого распределения абсолютного момента некоторого порядка $s > 0$ (возможно, дробного), то мажоранта для $\cos x$ может включать степенные члены порядка не выше s . Особый интерес с точки зрения центральной предельной теоремы представляет случай $s \geq 2$. Из разложения функции $\cos x$ в ряд Маклорена вытекает, что ее поведение в окрестности нуля с точностью до бесконечно малых более высокого порядка совпадает с поведением функции $(1 - x^2/2)$. Поэтому при конструировании верхней оценки, имеющей вид полинома, необходимо включать в нее слагаемое вида $(1 - ax^2)$ с $0 \leq a \leq 1/2$ (случай $a < 0$ приводит к слишком грубой оценке в окрестности нуля, и потому интереса не представляет). С другой стороны, при больших x добиться выполнения неравенства $\cos x \leq 1 - ax^2$ с $a > 0$ не представляется возможным, поэтому в мажоранту необходимо включить еще слагаемое вида x^s с неотрицательным коэффициентом.

Пусть теперь $s = 2 + \delta$, где $0 < \delta \leq 1$. Тогда при каждом $0 \leq a \leq 1/2$ найдется число $b = b(a) \geq 0$ такое, что для всех $x \in \mathbb{R}$ выполняется неравенство

$$\cos x \leq 1 - ax^2 + b|x|^{2+\delta}.$$

При этом минимально возможное значение b , гарантирующее выполнение указанного неравенства, имеет вид

$$b(a) = \sup_{x \in \mathbb{R}} \frac{|\cos x - 1 + ax^2|}{|x|^{2+\delta}}, \quad 0 \leq a \leq \frac{1}{2},$$

другими словами, для любого $0 \leq a \leq 1/2$

$$\inf_{x \in \mathbb{R}} (1 - ax^2 + b(a)|x|^{2+\delta} - \cos x) = 0.$$

Следующее утверждение дает более удобное параметрическое представление пары $(a, b(a))$, $0 \leq a \leq 1/2$, являющейся решением описанной задачи.

Лемма 1. Для произвольного $0 < \delta \leq 1$ и всех $x \in \mathbb{R}$ справедливо неравенство

$$\cos x \leq 1 - a(\delta, \theta)x^2 + b(\delta, \theta)|x|^{2+\delta}, \quad \theta_0(\delta) \leq \theta \leq 2\pi, \quad (13)$$

где

$$a(\delta, \theta) = \frac{2 + \delta}{\delta} \frac{1 - \cos \theta}{\theta^2} - \frac{1}{\delta} \frac{\sin \theta}{\theta}; \quad (14)$$

$$b(\delta, \theta) = \frac{2}{\delta} \frac{1 - \cos \theta}{\theta^{2+\delta}} - \frac{1}{\delta} \frac{\sin \theta}{\theta^{1+\delta}}; \quad (15)$$

$\theta_0(\delta)$ — единственный корень уравнения $a(\delta, \theta) = 1/2$, лежащий в интервале $(\pi, 2\pi)$.

Данное утверждение впервые было получено при $\delta = 1$ в работе Правитца [3]. Для других значений δ лемма 1 была доказана лишь в тривиальном случае $\theta = \theta_0(\delta)$ (с $a(\delta, \theta) = 1/2$) в диссертации Тысяака [9], а также, в несколько ином виде, в монографии Ушакова [10]. Для произвольных $0 < \delta < 1$ и $\theta \in (\theta_0(\delta), 2\pi]$ данное утверждение публикуется, по-видимому, впервые. Доказательству леммы 1 будет предпослано несколько вспомогательных утверждений.

Лемма 2. Функция

$$\varphi(x) = \sin x - x \cos x, \quad 0 < x \leq 2\pi,$$

имеет единственный корень x_0 , лежащий в интервале $(\pi, 3\pi/2)$, причем

$$\begin{aligned} \varphi(x) &> 0, & 0 < x < x_0; \\ \varphi(x) &< 0, & x_0 < x \leq 2\pi. \end{aligned}$$

Данное утверждение является очевидным следствием свойств функции $\operatorname{tg} x$.

Лемма 3. Функция

$$\varphi(x) = \frac{\sin x}{x} - \frac{1 + \cos x}{2}, \quad 0 < x \leq 2\pi,$$

имеет единственный корень $x_1 = \pi$, причем

$$\begin{aligned} \varphi(x) &> 0, & 0 < x < \pi; \\ \varphi(x) &< 0, & \pi < x \leq 2\pi. \end{aligned}$$

Доказательство. Знак $\varphi(x)$ определяется знаком выражения

$$\begin{aligned} 2 \sin x - x(1 + \cos x) &= 4 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} - \\ - 2x \cos^2 \frac{x}{2} &= 4 \cos \frac{x}{2} \left(\sin \frac{x}{2} - \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} \right). \end{aligned} \quad (16)$$

Согласно лемме 2,

$$\sin \frac{x}{2} - \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} > 0, \quad 0 < x \leq 2\pi,$$

поэтому знак (16) определяется множителем $\cos(x/2)$, который положителен при $x \in (0, \pi)$ и отрицателен при $x \in (\pi, 2\pi)$.

Лемма 4. Для произвольного $0 \leq p \leq 1/2$ функция

$$\varphi_p(x) = \frac{\sin x}{x} - (p + (1-p) \cos x), \quad 0 < x \leq 2\pi,$$

имеет единственный корень $x_p \in [\pi, 3\pi/2)$, причем

$$\begin{aligned} \varphi_p(x) &> 0, & 0 < x < x_p; \\ \varphi_p(x) &< 0, & x_p < x \leq 2\pi. \end{aligned}$$

Доказательство. Случаи $p = 0$ и $p = 1/2$ рассмотрены в леммах 2 и 3 соответственно, поэтому будем считать, что $0 < p < 1/2$. Разобьем промежуток $(0, 2\pi]$ на три части и рассмотрим поведение функции $\varphi_p(x)$ на каждом из них.

Для $x \in (0, \pi)$ в силу леммы 3 имеем

$$\begin{aligned} p + (1-p) \cos x &= \cos x + p(1 - \cos x) \leq \\ &\leq \cos x + \frac{1}{2}(1 - \cos x) = \frac{1 + \cos x}{2} < \frac{\sin x}{x}; \end{aligned}$$

следовательно, $\varphi_p(x) > 0$ для $0 < x < \pi$. Заметим, что $\varphi_p(\pi) = 1 - 2p > 0$, поэтому

$$\varphi_p(x) > 0, \quad 0 < x \leq \pi.$$

Пусть x_0 — единственный корень уравнения

$$\sin x = x \cos x, \quad 0 < x \leq \pi,$$

согласно лемме 2 лежащий в интервале $(\pi, 3\pi/2)$. Тогда $\sin x/x < \cos x$ для $x_0 < x \leq 2\pi$ и

$$\begin{aligned} p + (1-p) \cos x &= \cos x + p(1 - \cos x) \geq \\ &\geq \cos x > \frac{\sin x}{x}; \end{aligned}$$

следовательно, $\varphi_p(x) < 0$ для $x_0 < x \leq 2\pi$. В точке x_0 имеем

$$\begin{aligned} \varphi_p(x_0) &= \frac{\sin x_0}{x_0} - (p + (1-p) \cos x_0) = \\ &= \cos x_0 - (p + (1-p) \cos x_0) = p(\cos x_0 - 1) < 0, \end{aligned}$$

поскольку $x_0 \in (\pi, 3\pi/2)$, а значит,

$$\varphi_p(x) < 0, \quad x_0 \leq x \leq 2\pi.$$

На концах интервала $\pi < x < x_0$ непрерывная функция φ_p принимает значения разных знаков, поэтому хотя бы в одной точке обращается в нуль. Единственность нуля вытекает из того, что функция $\sin x/x$ монотонно убывает при $\pi < x < x_0$ (поскольку ее производная

$$\left(\frac{\sin x}{x} \right)' = \frac{x \cos x - \sin x}{x^2}$$

в силу леммы 2 отрицательна при $x < x_0$), а функция $p + (1-p) \cos x$ монотонно возрастает при $\pi < x < x_0$.

Доказательство леммы 1. В силу четности фигурирующих в неравенстве (13) функций можно считать, что $x > 0$ (для $x = 0$ неравенство (13) очевидно).

Рассмотрим сначала $0 < x \leq 2\pi$. Введем функцию

$$P_{a,b}(x) = 1 - ax^2 + bx^{2+\delta} - \cos x, \quad 0 < x \leq 2\pi.$$

Тогда неравенство (13) для указанных x равносильно уравнению

$$\inf_{0 < x \leq 2\pi} P_{a,b}(x) = 0,$$

решением которого является множество пар $(a(\theta), b(\theta))$, $\theta \in (0, 2\pi]$, удовлетворяющих следующим условиям:

$$P_{a,b}(\theta) = 0;$$

$$\frac{d}{d\theta} P_{a,b}(\theta) = 0;$$

$$\frac{d^2}{d\theta^2} P_{a,b}(\theta) > 0;$$

$$0 \leq a \leq 1/2, \quad b \geq 0.$$

Первые два уравнения равносильны системе

$$a\theta^2 = 1 - \cos \theta + b\theta^{2+\delta}; \quad (17)$$

$$b = \frac{2a\theta - \sin \theta}{(2 + \delta)\theta^{1+\delta}}, \quad (18)$$

решение которой задается формулами (14) и (15). Поскольку δ фиксировано, для краткости будем опускать аргумент δ у функций $a = a(\delta, \theta)$ и $b = b(\delta, \theta)$, используя обозначения $a(\theta)$ и $b(\theta)$.

Проверим условие неотрицательности $b(\theta)$ и $a(\theta)$. Поскольку $\theta > 0$, знак $b(\theta)$ определяется знаком выражения

$$\begin{aligned} \delta\theta^{2+\delta}b(\theta) &= 2(1 - \cos \theta) - \theta \sin \theta = \\ &= 4 \sin^2 \frac{\theta}{2} - 2\theta \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2} = \\ &= 4 \sin \frac{\theta}{2} \left(\sin \frac{\theta}{2} - \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2} \right), \end{aligned}$$

которое, в свою очередь, принимает только неотрицательные значения, так как $\sin(\theta/2) \geq 0$ при всех $0 < \theta \leq 2\pi$, а выражение в скобках, согласно лемме 2, положительно для указанных θ . Таким образом, $b(\theta) \geq 0$ для всех $0 < \theta \leq 2\pi$. Отсюда немедленно вытекает неотрицательность $a(\theta)$, поскольку в силу (17) имеем

$$\begin{aligned} \theta^2 a(\theta) &= 1 - \cos \theta + b(\theta)\theta^{2+\delta} \geq \\ &\geq 1 - \cos \theta \geq 0, \quad 0 < \theta \leq 2\pi. \end{aligned}$$

Условие $a(\theta) \leq 1/2$ равносильно неравенству

$$\begin{aligned} g(\theta) &\equiv \delta\theta^2(a(\theta) - 1/2) = \\ &= (2 + \delta)(1 - \cos \theta) - \theta \sin \theta - \frac{\delta\theta^2}{2} \leq 0. \end{aligned}$$

Заметим, что

$$g(0) = 0; \quad g(2\pi) = -2\pi^2\delta < 0;$$

$$\begin{aligned} g'(\theta) &= (2 + \delta) \sin \theta - \sin \theta - \theta \cos \theta - \delta\theta = \\ &= (1 + \delta) \left[\frac{\sin \theta}{\theta} - \left(\frac{\delta}{1 + \delta} + \frac{1}{1 + \delta} \cos \theta \right) \right]. \end{aligned}$$

Поскольку $0 < \delta/(1 + \delta) \leq 1/2$, в силу леммы 4 заключаем, что на интервале $(0, 2\pi)$ функция $g'(\theta)$ имеет единственный нуль $\theta_1(\delta) \in [\pi, 3\pi/2)$, причем

$$\begin{aligned} g'(\theta) &> 0, \quad 0 < \theta < \theta_1(\delta); \\ g'(\theta) &< 0, \quad \theta_1(\delta) < \theta \leq 2\pi. \end{aligned}$$

Следовательно, $g(\theta)$ возрастает на $(0, \theta_1(\delta))$ и убывает на $(\theta_1(\delta), 2\pi)$, меняя знак в единственной точке $\theta_0(\delta) > \theta_1(\delta)$. Отсюда вытекает, что $a(\delta, \theta) \leq 1/2$ для $\theta \in [\theta_0(\delta), 2\pi]$, где $\theta_0(\delta)$ — единственный корень уравнения $g(\theta) = 0$ на интервале $0 < \theta \leq 2\pi$, равносильного уравнению $a(\delta, \theta) = 1/2$. При этом $\theta_0(\delta) \in (\theta_1(\delta), 2\pi) \subset [\pi, 2\pi)$ для всех $\delta \in (0, 1]$.

Проверим положительность второй производной функции $P_{a,b}(\theta)$ для задаваемых формулами (14) и (15) значений $a = a(\theta)$, $b = b(\theta)$ на отрезке $[\theta_0(\delta), 2\pi]$. Рассмотрим функцию

$$\begin{aligned} h(\theta) &\equiv \theta^2 \frac{d^2}{d\theta^2} P_{a,b}(\theta) \Big|_{\substack{a=a(\theta) \\ b=b(\theta)}} = \\ &= \theta^2(-2a(\theta) + (1 + \delta)(2 + \delta)\theta^\delta b(\theta) + \cos \theta) = \\ &= 2(2 + \delta)(1 - \cos \theta) - (3 + \delta)\theta \sin \theta + \\ &\quad + \theta^2 \cos \theta, \quad \theta_0(\delta) \leq \theta \leq 2\pi. \end{aligned}$$

Покажем сначала, что $h(\theta)$ принимает положительные значения на концах рассматриваемого отрезка. Для краткости будем опускать аргумент δ у функции $\theta_0(\delta)$. Имеем

$$h(2\pi) = (2\pi)^2 > 0,$$

$$h(\theta_0) = \theta_0^2(-2a(\theta_0) + (1 + \delta)(2 + \delta)\theta_0^\delta b(\theta_0) + \cos \theta_0).$$

Учитывая условие $a(\theta_0) = 1/2$ и соотношение (18), запишем $h(\theta_0)$ в виде

$$\begin{aligned} h(\theta_0) &= \theta_0^2 \left(-1 + (1 + \delta) \frac{\theta_0 - \sin \theta_0}{\theta_0} + \cos \theta_0 \right) = \\ &= -(1 + \delta)\theta_0^2 \left[\frac{\sin \theta_0}{\theta_0} - \left(\frac{\delta}{1 + \delta} + \frac{1}{1 + \delta} \cos \theta_0 \right) \right] \equiv \\ &\equiv -\theta_0^2 g'(\theta_0). \end{aligned}$$

Как было замечено выше, $g'(\theta) < 0$ при $\theta_1(\delta) < \theta \leq 2\pi$, а также $\theta_0(\delta) > \theta_1(\delta)$ для всех $0 < \delta \leq 1$. Следовательно, $h(\theta_0) > 0$.

Рассмотрим поведение $h(\theta)$ внутри отрезка $[\theta_0(\delta), 2\pi]$. Вычисляя производную

$$h'(\theta) = (1 + \delta) \sin \theta - (1 + \delta) \theta \cos \theta - \theta^2 \sin \theta,$$

замечаем, что условие $h'(\theta) = 0$ равносильно уравнению

$$\operatorname{tg} \theta = \frac{\theta}{1 - \theta^2/(1 + \delta)},$$

которое на отрезке $[\theta_0(\delta), 2\pi] \subset (\pi, 2\pi]$ имеет единственный корень $\theta_2(\delta) \in (3\pi/2, 2\pi)$, причем

$$h'(\theta) > 0, \quad \theta_0(\delta) \leq \theta < \theta_2(\delta);$$

$$h'(\theta) < 0, \quad \theta_2(\delta) < \theta \leq 2\pi.$$

Таким образом, $h(\theta)$ возрастает при $\theta_0(\delta) \leq \theta < \theta_2(\delta)$, убывает при $\theta_2(\delta) < \theta \leq 2\pi$ и принимает положительные значения на концах отрезка $\theta \in [\theta_0(\delta), 2\pi]$; следовательно,

$$h(\theta) = 2(2 + \delta)(1 - \cos \theta) - (3 + \delta)\theta \sin \theta + \theta^2 \cos \theta > 0, \quad \theta_0(\delta) \leq \theta \leq 2\pi. \quad (19)$$

Для завершения доказательства леммы 1 осталось показать справедливость неравенства (13) при $x > 2\pi$. В нижеследующей лемме 5 будет показано, что функция

$$\varphi_x(\theta) = x^\delta b(\theta) - a(\theta), \quad \theta_0(\delta) \leq \theta \leq 2\pi,$$

монотонно убывает по θ при $x > \theta$, поэтому для всех $x \geq 2\pi \geq \theta$

$$\inf_{\theta_0(\delta) \leq \theta \leq 2\pi} \varphi_x(\theta) = \varphi_x(2\pi) = 0,$$

а следовательно,

$$1 - a(\theta)x^2 + b(\theta)x^{2+\delta} = 1 + x^2 \varphi_x(\theta) \geq 1, \quad \theta_0(\delta) \leq \theta \leq 2\pi,$$

в то время как $\cos x \leq 1$ для всех $x \in \mathbb{R}$. Таким образом, при $x > 2\pi$ неравенство (13) тривиально.

Замечание 1. Из построения функций $a(\delta, \theta)$ и $b(\delta, \theta)$ видно, что при каждом $\delta \in (0, 1]$ и $\theta \in [\theta_0(\delta), 2\pi]$

$$b(\delta, \theta) = \sup_{x>0} \frac{|\cos x - 1 + a(\delta, \theta)x^2|}{x^{2+\delta}},$$

$$a(\delta, \theta) = \inf_{x>0} \frac{1 - \cos x + b(\delta, \theta)x^{2+\delta}}{x^2},$$

причем супремум и инфимум достигаются в точке $x = \theta$. Кроме того, из построения $\theta_0 = \theta_0(\delta)$

как корня уравнения $a(\delta, \theta) = 1/2$ на интервале $0 < \theta \leq 2\pi$ вытекает, что

$$a(\delta, \theta_0(\delta)) = \frac{1}{2};$$

$$b(\delta, \theta_0(\delta)) = \sup_{x>0} \frac{|\cos x - 1 + x^2/2|}{x^{2+\delta}} \equiv \varkappa(\delta),$$

причем супремум достигается в точке $x = \theta_0(\delta)$.

Из (18) также вытекает представление

$$b(\delta, \theta_0(\delta)) = \frac{\theta_0(\delta) - \sin \theta_0(\delta)}{(2 + \delta)(\theta_0(\delta))^{1+\delta}}.$$

Лемма 5. Для всех $0 < \delta \leq 1$ и $t > 0$ функция

$$\varphi_t(\theta) = t^\delta b(\delta, \theta) - a(\delta, \theta), \quad \theta_0(\delta) \leq \theta \leq 2\pi,$$

монотонно возрастает по θ при $t < \theta$ и монотонно убывает по θ при $t > \theta$.

Доказательство. Для $\theta_0(\delta) \leq \theta \leq 2\pi$ введем функции

$$u(\theta) \equiv -\frac{a(\delta, \theta)}{\delta} = \frac{\sin \theta}{\theta} - (2 + \delta) \frac{1 - \cos \theta}{\theta^2};$$

$$v(\theta) \equiv -\frac{\theta^\delta b(\delta, \theta)}{\delta} = \frac{\sin \theta}{\theta} - 2 \frac{1 - \cos \theta}{\theta^2} \equiv \\ \equiv u(\theta) + \delta w(\theta);$$

$$w(\theta) = \frac{1 - \cos \theta}{\theta^2}.$$

Тогда можно записать

$$\varphi_t(\theta) = \delta \left(u(\theta) - \left(\frac{t}{\theta} \right)^\delta v(\theta) \right), \quad \theta_0(\delta) \leq \theta \leq 2\pi.$$

Найдем условия, при которых производная $\varphi_t(\theta)$ по θ меняет знак. Имеем

$$w'(\theta) = \frac{\sin \theta}{\theta^2} - 2 \frac{1 - \cos \theta}{\theta^3} = \frac{1}{\theta} v(\theta);$$

$$v'(\theta) = u'(\theta) + \delta w'(\theta) = u'(\theta) + \frac{\delta}{\theta} v(\theta);$$

$$u'(\theta) = \frac{1}{\theta^3} (2(2 + \delta)(1 - \cos \theta) - (3 + \delta)\theta \sin \theta + \theta^2 \cos \theta).$$

Заметим, что $u'(\theta)$ с точностью до множителя θ^{-3} совпадает с функцией $h(\theta)$, введенной при доказательстве леммы 1 (см. (19)). Там же было показано, что $h(\theta) > 0$ при $\theta_0(\delta) \leq \theta \leq 2\pi$, поэтому

$$u'(\theta) > 0, \quad \theta_0(\delta) \leq \theta \leq 2\pi.$$

Учитывая найденные соотношения для производных, получаем

$$\begin{aligned} \frac{d}{d\theta} \varphi_t(\theta) &= \delta u'(\theta) + \frac{\delta t^\delta}{\theta^{1+\delta}} (\delta v(\theta) - \\ &- \theta v'(\theta)) = \delta u'(\theta) \left(1 - \left(\frac{t}{\theta} \right)^\delta \right). \end{aligned}$$

Замечание о том, что знак производной $\varphi_t(\theta)$ определяется знаком выражения в скобках, завершает доказательство леммы.

Лемма 6. Пусть X и Y — независимые одинаково распределенные случайные величины такие, что

$$\mathbb{E}X = 0; \quad \mathbb{E}X^2 = \sigma^2; \quad \mathbb{E}|X|^{2+\delta} = \beta_{2+\delta} < \infty$$

для некоторого $0 < \delta \leq 1$. Тогда

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X - Y)^2 &= 2\sigma^2; \\ \mathbb{E}|X - Y|^{2+\delta} &\leq 2(\beta_{2+\delta} + \sigma^{2+\delta}). \end{aligned}$$

Доказательство. Первое соотношение вытекает непосредственно из условий леммы:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X - Y)^2 &= \mathbb{E}(X^2 + 2XY + Y^2) = \\ &= \mathbb{E}X^2 + 2\mathbb{E}X\mathbb{E}Y + \mathbb{E}Y^2 = 2\sigma^2. \end{aligned}$$

Рассмотрим второе соотношение. В силу неравенства $|x - y|^\delta \leq |x|^\delta + |y|^\delta$, справедливого для всех $x, y \in \mathbb{R}$ и $\delta \in (0, 1]$, имеем

$$\begin{aligned} \mathbb{E}|X - Y|^{2+\delta} &= \mathbb{E}(X - Y)^2 |X - Y|^\delta \leq \\ &\leq \mathbb{E}(X - Y)^2 (|X|^\delta + |Y|^\delta). \end{aligned}$$

В силу независимости X и Y ,

$$\mathbb{E}XY (|X|^\delta + |Y|^\delta) = \mathbb{E}|X|^{2+\delta} \mathbb{E}Y + \mathbb{E}|Y|^{2+\delta} \mathbb{E}X = 0,$$

а следовательно,

$$\begin{aligned} \mathbb{E}|X - Y|^{2+\delta} &\leq \mathbb{E}(X^2 + XY + Y^2) (|X|^\delta + |Y|^\delta) = \\ &= \mathbb{E}(X^2 + Y^2) (|X|^\delta + |Y|^\delta) = \\ &= \mathbb{E}|X|^{2+\delta} + \mathbb{E}Y^2 \mathbb{E}|X|^\delta + \mathbb{E}X^2 \mathbb{E}|Y|^\delta + \mathbb{E}|Y|^{2+\delta} = \\ &= 2(\beta_{2+\delta} + \sigma^2 \mathbb{E}|X|^\delta). \end{aligned}$$

Теперь для доказательства леммы осталось заметить, что

$$\mathbb{E}|X|^\delta \leq (\mathbb{E}X^2)^{\delta/2} = \sigma^\delta$$

в силу неравенства Ляпунова.

3 Оценки для характеристических функций

Теорема 1. Пусть $f(t)$ — характеристическая функция некоторого распределения F , удовлетворяющего условиям (1). Тогда для всех $t \in \mathbb{R}$ справедливы оценки

$$|f(t)|^2 \leq 1 - 2a(\delta, \theta)\sigma^2 t^2 + 2b(\delta, \theta)(\beta_{2+\delta} + \sigma^{2+\delta})|t|^{2+\delta}, \quad \theta_0(\delta) \leq \theta \leq 2\pi; \quad (20)$$

$$|f(t)| \leq 1 - 2a(\delta, \theta)\sigma^2 t^2 + 2b(\delta, \theta)(\beta_{2+\delta} + \sigma^{2+\delta})|t|^{2+\delta} \leq \quad (21)$$

$$\leq \exp \{ -2a(\delta, \theta)\sigma^2 t^2 + 2b(\delta, \theta)(\beta_{2+\delta} + \sigma^{2+\delta})|t|^{2+\delta} \}, \quad \theta_0(\delta) \leq \theta \leq 2\pi \quad (22)$$

с $a(\delta, \theta)$, $b(\delta, \theta)$ и $\theta_0(\delta)$, определенными в формулировке леммы 1.

Доказательство. Пусть X_1 и X_2 — независимые случайные величины с одинаковой функцией распределения F . Тогда из леммы 1 получаем оценку

$$\begin{aligned} |f(t)|^2 &= \mathbb{E} \cos t(X_1 - X_2) \leq \\ &\leq 1 - 2a(\delta, \theta)t^2 \mathbb{E}(X_1 - X_2)^2 + \\ &+ 2b(\delta, \theta)|t|^{2+\delta} \mathbb{E}|X_1 - X_2|^{2+\delta}, \\ &t \in \mathbb{R}, \quad \theta_0(\delta) \leq \theta \leq 2\pi, \end{aligned}$$

откуда в силу леммы 6 вытекает (20).

Для доказательства (21) достаточно применить элементарное неравенство

$$1 + 2x \leq (1 + x)^2, \quad x \in \mathbb{R},$$

к правой части (20) и заметить, что $1 + x \geq 0$ всякий раз, когда $1 + 2x \geq 0$.

Неравенство (22) вытекает из (21) с учетом оценки $1 + x \leq e^x$, справедливой для всех $x \in \mathbb{R}$.

Выбирая в теореме 1 величину θ равной $\theta_0(\delta)$ и замечая, что для всех $0 < \delta \leq 1$

$$a(\delta, \theta_0(\delta)) = \frac{1}{2},$$

$$b(\delta, \theta_0(\delta)) = \sup_{x>0} \frac{|\cos x - 1 + x^2/2|}{x^{2+\delta}} \equiv \kappa(\delta),$$

получаем следующий результат, приведенный в работах Тысиака [9] и Ушакова [10].

Теорема 2. Пусть $f(t)$ — характеристическая функция некоторого распределения F , удовлетворяющего условиям (1). Тогда для всех $t \in \mathbb{R}$ справедливы оценки

$$|f(t)|^2 \leq 1 - \sigma^2 t^2 + 2\kappa(\delta) (\beta_{2+\delta} + \sigma^{2+\delta}) |t|^{2+\delta},$$

$$|f(t)| \leq 1 - \frac{\sigma^2 t^2}{2} + \kappa(\delta) (\beta_{2+\delta} + \sigma^{2+\delta}) |t|^{2+\delta} \leq$$

$$\leq \exp \left\{ -\frac{\sigma^2 t^2}{2} + \kappa(\delta) (\beta_{2+\delta} + \sigma^{2+\delta}) |t|^{2+\delta} \right\}.$$

Значения величины $\kappa(\delta)$ для некоторых δ приведены в табл. 1.

Таблица 1 Значения величины $\kappa(\delta)$ при некоторых δ

δ	$\kappa(\delta)$	δ	$\kappa(\delta)$	δ	$\kappa(\delta)$
0+	0,5	0,35	0,2702	0,70	0,1538
0,05	0,4564	0,40	0,2485	0,75	0,1425
0,10	0,4171	0,45	0,2288	0,80	0,1322
0,15	0,3816	0,50	0,2109	0,85	0,1228
0,20	0,3495	0,55	0,1946	0,90	0,1143
0,25	0,3204	0,60	0,1797	0,95	0,1064
0,30	0,2941	0,65	0,1662	1,00	0,0992

Выбирая в теореме 1 величину θ минимизирующей правую часть (20), получаем следующее утверждение.

Теорема 3. Предположим, что $f(t)$ — характеристическая функция некоторого распределения F , удовлетворяющего условиям (1) с $\sigma^2 = 1$. Пусть $\theta_0(\delta)$ — единственный корень уравнения

$$\frac{\delta \theta^2}{2} + \theta \sin \theta + (2 + \delta)(\cos \theta - 1) = 0,$$

лежащий в интервале $(\pi, 2\pi)$. Тогда для всех t таких, что

$$\theta_0(\delta) \leq (\beta_{2+\delta} + 1)^{1/\delta} |t| \leq 2\pi,$$

справедливы оценки

$$|f(t)|^2 \leq 1 - 2 \frac{1 - \cos \left((\beta_{2+\delta} + 1)^{1/\delta} t \right)}{(\beta_{2+\delta} + 1)^{2/\delta}}; \quad (23)$$

$$|f(t)| \leq 1 - \frac{1 - \cos \left((\beta_{2+\delta} + 1)^{1/\delta} t \right)}{(\beta_{2+\delta} + 1)^{2/\delta}} \leq$$

$$\leq \exp \left\{ -\frac{1 - \cos \left((\beta_{2+\delta} + 1)^{1/\delta} t \right)}{(\beta_{2+\delta} + 1)^{2/\delta}} \right\}. \quad (24)$$

Замечание 2. Теорема 3 справедлива для любых $\sigma^2 > 0$, в этом случае оценки становятся более громоздкими. Например, (23) примет вид

$$|f(t)|^2 \leq 1 - 2 \left(\frac{\sigma^2}{\beta_{2+\delta} + \sigma^{2+\delta}} \right)^{2/\delta} \times$$

$$\times \left(1 - \cos \left(\left(\frac{\beta_{2+\delta} + \sigma^{2+\delta}}{\sigma^2} \right)^{1/\delta} t \right) \right);$$

$$\theta_0(\delta) \leq |t| \left(\frac{\beta_{2+\delta} + \sigma^{2+\delta}}{\sigma^2} \right)^{1/\delta} \leq 2\pi.$$

Доказательство теоремы 3. Не ограничивая общности, будем считать, что $t > 0$. Действительно, характеристическая функция $|f(t)|^2$ и правая часть (23) являются четными функциями, а при $t = 0$ неравенство (23) очевидно. Обозначим

$$\rho = (\beta_{2+\delta} + 1)^{1/\delta}.$$

Из теоремы 1 имеем

$$|f(t)|^2 \leq 1 - 2at^2 + 2b(\beta_{2+\delta} + 1)|t|^{2+\delta} =$$

$$= 1 + 2t^2((\rho t)^\delta b - a), \quad (25)$$

где $a = a(\delta, \theta)$ и $b = b(\delta, \theta)$, $\theta_0(\delta) \leq \theta \leq 2\pi$, определены в формулировке леммы 1. Введем функцию

$$g_t(\theta) = (\rho t)^\delta b(\delta, \theta) - a(\delta, \theta), \quad \theta_0(\delta) \leq \theta \leq 2\pi.$$

Тогда последнее неравенство примет вид

$$|f(t)|^2 \leq 1 + 2t^2 g_t(\theta), \quad \theta_0(\delta) \leq \theta \leq 2\pi.$$

Найдем минимум правой части по θ . Из леммы 5 следует, что $g_t(\theta)$ монотонно возрастает на $\theta_0(\delta) \leq \theta \leq 2\pi$ при $\rho t < \theta$ и монотонно убывает при $\rho t > \theta$, поэтому

$$\inf_{\theta_0(\delta) \leq \theta \leq 2\pi} g_t(\theta) = \begin{cases} g_t(\theta_*), & \rho t < \theta; \\ g_t(\theta^*), & \rho t > \theta, \end{cases}$$

где

$$\theta_* = \max\{\theta_0(\delta), \rho t\}, \quad \theta^* = \min\{2\pi, \rho t\}.$$

Если $\rho t \in [\theta_0(\delta), 2\pi]$, то

$$\inf_{\theta_0(\delta) \leq \theta \leq 2\pi} g_t(\theta) = g_t(\rho t) = (\rho t)^\delta b(\rho t) - a(\rho t),$$

откуда с учетом соотношения

$$\theta^\delta b(\delta, \theta) - a(\delta, \theta) = -\frac{1 - \cos \theta}{\theta^2},$$

$$\theta_0(\delta) \leq \theta \leq 2\pi,$$

вытекающего из определения функций $a(\delta, \theta)$ и $b(\delta, \theta)$, получаем

$$|f(t)|^2 \leq 1 + 2t^2 \inf_{\theta_0(\delta) \leq \theta \leq 2\pi} g_t(\theta) =$$

$$= 1 - 2t^2 \frac{1 - \cos \theta}{\theta^2} \Big|_{\theta=\rho t} = 1 - 2 \frac{1 - \cos \rho t}{\rho^2}.$$

Неравенства (24) доказываются аналогично (21) и (22).

Замечание 3. Детальный анализ проведенного доказательства позволяет заключить, что неравенства из теоремы 3 являются более точными в своих интервалах, чем неравенства из теоремы 2. Другими словами, минимум из трех оценок для $|f(t)|$, устанавливаемых теоремами 2, 3 и неравенством $|f(t)| \leq 1$, имеет следующий вид (для упрощения обозначений полагаем $\sigma^2 = 1$):

$$|f(t)| \leq \exp\{-\psi_\delta(t)\},$$

где

$$\psi_\delta(t) = \begin{cases} \frac{t^2}{2} - \varkappa(\delta)(\beta_{2+\delta} + 1)|t|^{2+\delta}, & |t| \leq \frac{\theta_0(\delta)}{(\beta_{2+\delta} + 1)^{1/\delta}}; \\ \frac{1 - \cos((\beta_{2+\delta} + 1)^{1/\delta}t)}{(\beta_{2+\delta} + 1)^{2/\delta}}, & \theta_0(\delta) \leq (\beta_{2+\delta} + 1)^{1/\delta}|t| \leq 2\pi; \\ 0, & |t| \geq \frac{2\pi}{(\beta_{2+\delta} + 1)^{1/\delta}}. \end{cases}$$

Значения величины $\theta_0(\delta)$ при некоторых δ приведены в табл. 2.

Таблица 2 Значения величины $\theta_0(\delta)$ при некоторых δ

δ	$\theta_0(\delta)$	δ	$\theta_0(\delta)$	δ	$\theta_0(\delta)$
0+	6,2831	0,35	5,3887	0,70	4,6374
0,05	6,1331	0,40	5,2778	0,75	4,5320
0,10	5,9941	0,45	5,1686	0,80	4,4263
0,15	5,8631	0,50	5,0609	0,85	4,3200
0,20	5,7384	0,55	4,9542	0,90	4,2131
0,25	5,6183	0,60	4,8483	0,95	4,1051
0,30	5,5021	0,65	4,7427	1,00	3,9959

Как несложно убедиться,

$$\lim_{\delta \rightarrow 0+} \theta_0(\delta) = 2\pi = 6,2831 \dots$$

Замечание 4. Если есть необходимость использования оценок вида (23) и (24) для

$$|t| < \theta_0(\delta)(\beta_{2+\delta} + 1)^{-1/\delta},$$

то можно заменить неравенство (25) на более грубое

$$|f(t)|^2 \leq 1 - 2at^2 + 2b(\beta_{2+\delta} + 1)\alpha^\delta |t|^{2+\delta}, \quad \alpha \geq 1,$$

и получить оценки

$$|f(t)|^2 \leq 1 - 2 \frac{1 - \cos((\beta_{2+\delta} + 1)^{1/\delta} \alpha t)}{(\beta_{2+\delta} + 1)^{2/\delta} \alpha^2};$$

$$|f(t)| \leq 1 - \frac{1 - \cos((\beta_{2+\delta} + 1)^{1/\delta} \alpha t)}{(\beta_{2+\delta} + 1)^{2/\delta} \alpha^2} \leq \exp \left\{ - \frac{1 - \cos((\beta_{2+\delta} + 1)^{1/\delta} \alpha t)}{(\beta_{2+\delta} + 1)^{2/\delta} \alpha^2} \right\},$$

справедливые для

$$\theta_0(\delta) \leq (\beta_{2+\delta} + 1)^{1/\delta} \alpha |t| \leq 2\pi.$$

4 Уточнение неравенства Мизеса

Пусть случайная величина X имеет решетчатое распределение с шагом h . Обозначим

$$\beta_s = E|X - EX|^s, \quad s > 1, \quad \sigma^2 = \beta_2.$$

В 1939 г. Р. фон Мизес [11] получил следующий результат.

Теорема 4. В сделанных выше предположениях для целых $s \geq 2$ имеют место неравенства

$$\beta_{s-1} \leq \frac{2}{h} \beta_s.$$

Из этой теоремы при $s = 3$ получаем

$$\frac{h}{\sigma} \leq 2 \frac{\beta_3}{\sigma^3}.$$

Следующее утверждение, уточняющее неравенство Мизеса для $s = 3$, является простым следствием теоремы 3.

Теорема 5. В сделанных выше предположениях для $s = 2 + \delta$ с $0 < \delta \leq 1$ справедлива оценка

$$\frac{h}{\sigma} \leq \left(\frac{\beta_{2+\delta}}{\sigma^{2+\delta}} + 1 \right)^{1/\delta}, \quad (26)$$

причем

$$\sup \left(\frac{h}{\sigma} - \left(\frac{\beta_{2+\delta}}{\sigma^{2+\delta}} + 1 \right)^{1/\delta} \right) = 0, \quad (27)$$

где супремум берется по всем распределениям, удовлетворяющим условиям теоремы.

Доказательство. Без ограничения общности будем считать, что $EX = 0$ и $\sigma^2 = EX^2 = 1$. Пусть $f(t)$ — характеристическая функция случайной величины X . Как известно, характеристическая

функция $f(t)$ задает решетчатое распределение тогда и только тогда, когда существует такое $t_0 \neq 0$, что $|f(t_0)| = 1$. При этом в качестве шага распределения h можно взять

$$h = \frac{2\pi}{t_0}.$$

С другой стороны, из замечания 3 к теореме 3 вытекает, что $|f(t)| < 1$ для всех t таких, что

$$|t| < \frac{2\pi}{(\beta_{2+\delta} + 1)^{1/\delta}};$$

следовательно,

$$t_0 \geq \frac{2\pi}{(\beta_{2+\delta} + 1)^{1/\delta}},$$

откуда с учетом соотношения $h = 2\pi/t_0$ получаем (26).

Для доказательства второй части теоремы рассмотрим случайную величину X , имеющую следующее распределение:

$$\begin{aligned} P\left(X = \frac{h}{1+u}\right) &= \frac{u}{1+u}; \\ P\left(X = -\frac{uh}{1+u}\right) &= \frac{1}{1+u}, \quad u, h > 0. \end{aligned}$$

Шаг этого распределения равняется h , $EX = 0$,

$$\begin{aligned} \sigma^2 = EX^2 &= \frac{uh^2}{(1+u)^2}, \\ \beta_{2+\delta} = E|X|^{2+\delta} &= \frac{u(1+u^{1+\delta})h^{2+\delta}}{(1+u)^{3+\delta}}, \\ \frac{\beta_{2+\delta}}{\sigma^2 h^\delta} + \left(\frac{\sigma}{h}\right)^\delta &= \frac{1+u^{1+\delta}}{(1+u)^{1+\delta}} + \frac{u^{\delta/2}}{(1+u)^\delta} \equiv g(u, \delta). \end{aligned}$$

Тогда

$$\begin{aligned} \inf \left(\frac{\beta_{2+\delta}}{\sigma^2 h^\delta} + \left(\frac{\sigma}{h}\right)^\delta \right) &\leq \inf_{u>0} g(u, \delta) \leq \\ &\leq \lim_{u \rightarrow \infty} g(u, \delta) = 1, \quad 0 < \delta \leq 1, \end{aligned}$$

что равносильно (27). Дополнительно заметим, что при $\delta = 1$ инфимум функции $g(u, \delta)$ также достигается в точке $u = 1$, что соответствует симметричному распределению Бернулли, для которого $\beta_3/\sigma^3 = 1$.

В заключение автор выражает благодарность В. Ю. Королёву за идею использования теоремы 3 в целях уточнения неравенства Мизеса и за постоянное внимание к работе.

Литература

1. Золотарёв В. М. О близости распределений двух сумм независимых случайных величин // Теория вероятн. и ее примен., 1965. Т. 10. Вып. 3. С. 519–526.
2. Золотарёв В. М. Некоторые неравенства теории вероятностей и их применение к уточнению теоремы А. М. Ляпунова // ДАН СССР, 1967. Т. 177. № 3. С. 501–504.
3. Prawitz H. Ungleichungen für den absoluten Betrag einer charakteristischen funktion // Skand. Aktuarietidskr., 1973. No. 1. P. 11–16.
4. Berry A. C. The accuracy of the Gaussian approximation to the sum of independent variates // Trans. Amer. Math. Soc., 1941. Vol. 49. P. 122–139.
5. Esseen C.-G. On the Liapunoff limit of error in the theory of probability // Ark. Mat. Astron. Fys., 1942. Vol. A28. No. 9. P. 1–19.
6. Золотарёв В. М. Абсолютная оценка остаточного члена в центральной предельной теореме // Теория вероятн. и ее примен., 1966. Т. 11. Вып. 1. С. 108–119.
7. Zolotarev V. M. A sharpening of the inequality of Berry–Esseen // Wahrsch. verw. Geb., 1967. Bd. 8. S. 332–342.
8. Prawitz H. On the remainder in the central limit theorem // Scand. Actuarial J., 1975. No. 3. P. 145–156.
9. Tysiak W. Gleichmäßige und nicht-gleichmäßige Berry–Esseen–Abschätzungen. Dissertation, Wuppertal, 1983.
10. Ushakov N. G. Selected topics in characteristic functions. — Utrecht: VSP, 1999.
11. Von Mises R. An inequality for the moments of a discontinuous distribution // Skand. Aktuarietidskr., 1939. Vol. 22. No. 1. P. 32–36.